



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

selain IPv4, protokol IP yang sering digunakan saat ini adalah IPv6. Pada praktikum kali ini akan diajarkan bagaimana cara mengkonfigurasi IPv6 untuk menghubungkan 2 komputer dan membuatnya dapat berkomunikasi

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah generasi alamat IP terbaru berukuran 128-bit dengan format penulisan heksadesimal yang diciptakan untuk mengatasi keterbatasan IPv4. IPv6 mampu menyediakan hingga sekitar 340 undecillion alamat sehingga meniadakan kebutuhan akan pemakaian NAT (Network Address Translation). Selain ruang alamat yang sangat luas, IPv6 menawarkan berbagai keunggulan teknis seperti dukungan konfigurasi otomatis bawaan melalui Stateless Address Auto-configuration (SLAAC), proses routing yang lebih efisien dan ringan berkat ukuran header yang tetap (40 byte) tanpa checksum, serta keamanan yang lebih baik dengan dukungan IPsec.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah generasi terbaru protokol internet yang menggunakan panjang alamat 128-bit dan format heksadesimal, menggantikan IPv4 yang menggunakan 32-bit format desimal. Perbedaan utamanya mencakup jumlah alamat yang jauh lebih masif pada IPv6, penghapusan kebutuhan akan NAT, dukungan konfigurasi otomatis (SLAAC) bawaan, dan ukuran header yang lebih sederhana untuk efisiensi routing.
2.
 - (a) Subnet A: 2001:0db8:0000:0000::/64
 - (b) Subnet B: 2001:0db8:0000:0001::/64
 - (c) Subnet C: 2001:0db8:0000:0002::/64
 - (d) Subnet D: 2001:0db8:0000:0003::/64
3.
 - (a) Eth1 (Subnet A): 2001:0db8:0000:0000::1/64
 - (b) Eth2 (Subnet B): 2001:0db8:0000:0001::1/64
 - (c) Eth3 (Subnet C): 2001:0db8:0000:0002::1/64
 - (d) Eth4 (Subnet D): 2001:0db8:0000:0003::1/64
- 4.

Network Destination	Interface
2001:0db8:0000:0000::1/64	fast eth 1
2001:0db8:0000:0001::1/64	fast eth 2
2001:0db8:0000:0002::1/64	fast eth 3
2001:0db8:0000:0003::1/64	fast eth 4

Tabel 1: tabel routing

5. Routing statis berfungsi untuk mendefinisikan jalur secara manual di dalam router untuk menuju ke network tujuan tertentu. Ini sangat ideal dan efisien digunakan pada jaringan kecil, terpusat, atau topologi point-to-point sederhana (seperti menghubungkan Router A dan Router B). Routing dinamis sendiri sebaiknya digunakan pada jaringan berskala besar atau topologi kompleks yang rutenya sering berubah. Routing dinamis memungkinkan router secara otomatis bertukar informasi jaringan dengan neighbor mereka dan menyesuaikan jalur jika ada koneksi yang terputus, suatu hal yang tidak bisa dilakukan otomatis oleh routing statis.